

ODE - 作业7

潘洪浩 2023080041 机械34

2026-05-12

0.1 习题 2

用幂级数解法求解下列方程：

0.1.1 (1) $x'' + tx' + x = 0$, $x(0) = 0$, $x'(0) = 1$

解：设 $x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ ，则：

$$x'(t) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n-1}, \quad x''(t) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n t^{n-2}$$

代入方程 $x'' + tx' + x = 0$ ：

$$\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n t^{n-2} + t \sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n-1} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n = 0$$

即：

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} t^n + \sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n = 0$$

比较 t^n 的系数：

- $n = 0$: $2a_2 + a_0 = 0$
- $n \geq 1$: $(n+2)(n+1)a_{n+2} + na_n + a_n = 0$, 即 $(n+2)(n+1)a_{n+2} = -(n+1)a_n$

由初值条件 $x(0) = 0$ 得 $a_0 = 0$; $x'(0) = 1$ 得 $a_1 = 1$ 。

递推公式: $a_{n+2} = -\frac{a_n}{n+2}$ ($n \geq 1$)

从 $a_0 = 0$: $a_2 = -\frac{a_0}{2} = 0$, $a_4 = 0$, $\dots$, 所有偶数项 $a_{2k} = 0$ 。

从 $a_1 = 1$:

$$a_3 = -\frac{a_1}{3} = -\frac{1}{3}, \quad a_5 = -\frac{a_3}{5} = \frac{1}{3 \cdot 5}, \quad a_7 = -\frac{a_5}{7} = -\frac{1}{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

一般地：

$$a_{2k+1} = (-1)^k \frac{1}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2k+1)} = \frac{(-1)^k \cdot 2^k \cdot k!}{(2k+1)!}$$

因此:

$$x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{3 \cdot 5 \cdots (2k+1)} t^{2k+1} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot 2^k \cdot k!}{(2k+1)!} t^{2k+1}$$

展开验证: $x(t) = t - \frac{t^3}{3} + \frac{t^5}{15} - \frac{t^7}{105} + \cdots$

0.1.2 (2) $(1-t)x'' + x = 0$

解: $t=1$ 为奇点, 在 $t=0$ 附近展开。设 $x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$, 代入:

$$(1-t) \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n t^{n-2} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n = 0$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) a_{n+2} t^n - \sum_{n=1}^{\infty} n(n-1) a_n t^n + \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n = 0$$

比较系数:

- $n=0$: $2a_2 + a_0 = 0$, 即 $a_2 = -\frac{a_0}{2}$
- $n \geq 1$: $(n+2)(n+1)a_{n+2} - n(n-1)a_n + a_n = 0$

$$a_{n+2} = \frac{n(n-1)-1}{(n+2)(n+1)} a_n = \frac{n^2-n-1}{(n+2)(n+1)} a_n$$

通解含两个任意常数 a_0 和 a_1 :

- 由 a_0 出发: $a_2 = -\frac{a_0}{2}$, $a_4 = \frac{4-2-1}{4 \cdot 3} \cdot (-\frac{a_0}{2}) = -\frac{a_0}{24}$, $\cdots$
- 由 a_1 出发: $a_3 = \frac{1-1-1}{3 \cdot 2} a_1 = -\frac{a_1}{6}$, $a_5 = \frac{4-2-1}{5 \cdot 4} \cdot (-\frac{a_1}{6}) = -\frac{a_1}{120}$, $\cdots$

$$x(t) = a_0 \left(1 - \frac{t^2}{2} - \frac{t^4}{24} - \cdots \right) + a_1 \left(t - \frac{t^3}{6} - \frac{t^5}{120} - \cdots \right)$$

收敛域: $|t| < 1$ 。

0.1.3 (3) $x'' - tx' - x = 0$

解：设 $x(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$ ，代入方程：

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)a_n t^{n-2} - t \sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^{n-1} - \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n &= 0 \\ \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1)a_{n+2} t^n - \sum_{n=1}^{\infty} n a_n t^n - \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n &= 0 \end{aligned}$$

比较系数：

- $n = 0$: $2a_2 - a_0 = 0$, 即 $a_2 = \frac{a_0}{2}$
- $n \geq 1$: $(n+2)(n+1)a_{n+2} - (n+1)a_n = 0$

$$a_{n+2} = \frac{a_n}{n+2}$$

递推：

从 a_0 ：

$$a_2 = \frac{a_0}{2}, \quad a_4 = \frac{a_2}{4} = \frac{a_0}{2 \cdot 4} = \frac{a_0}{8}, \quad a_6 = \frac{a_4}{6} = \frac{a_0}{2 \cdot 4 \cdot 6} = \frac{a_0}{48}$$

一般地： $a_{2k} = \frac{a_0}{2^k \cdot k!}$

从 a_1 ：

$$a_3 = \frac{a_1}{3}, \quad a_5 = \frac{a_3}{5} = \frac{a_1}{3 \cdot 5} = \frac{a_1}{15}, \quad a_7 = \frac{a_5}{7} = \frac{a_1}{3 \cdot 5 \cdot 7} = \frac{a_1}{105}$$

一般地： $a_{2k+1} = \frac{a_1}{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdots (2k+1)} = \frac{2^k \cdot k! \cdot a_1}{(2k+1)!}$

因此通解为：

$$x(t) = a_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^{2k}}{2^k \cdot k!} + a_1 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k \cdot k!}{(2k+1)!} t^{2k+1}$$

注：第一个级数 $= a_0 e^{t^2/2}$ (因为 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(t^2/2)^k}{k!} = e^{t^2/2}$)。

收敛域： $(-\infty, +\infty)$ 。

0.2 习题 3

求解贝塞尔方程 $t^2 x'' + tx' + \left(t^2 - \frac{1}{4}\right)x = 0$ 。(提示: $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$)

解: 这是 $\nu = \frac{1}{2}$ 阶贝塞尔方程。使用广义幂级数解法, 设 $x = t^r \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n$, $a_0 \neq 0$ 。

代入方程, 由最低次幂 t^r 的系数得指标方程:

$$r(r-1) + r - \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow r^2 - \frac{1}{4} = 0 \Rightarrow r = \pm \frac{1}{2}$$

情形一: $r_1 = \frac{1}{2}$

$$\text{递推关系: } a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n+2r_1)} = -\frac{a_{n-2}}{n(n+1)}$$

n 为奇数时 $a_n = 0$ (因为 $a_{-1} = 0$); n 为偶数时:

$$a_2 = -\frac{a_0}{2 \cdot 3}, \quad a_4 = \frac{a_0}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5}, \quad a_{2k} = \frac{(-1)^k a_0}{(2k+1)!}$$

第一个解:

$$x_1 = t^{1/2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k+1)!} = \frac{\sin t}{\sqrt{t}} \cdot a_0 \cdot \sqrt{\frac{\pi}{2}}$$

取 $a_0 = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$, 得 $J_{1/2}(t) = \sqrt{\frac{2}{\pi t}} \sin t$ 。

情形二: $r_2 = -\frac{1}{2}$ ($r_1 - r_2 = 1$ 为整数, 但经检验可得独立解)

类似递推得 $a_n = -\frac{a_{n-2}}{n(n-1)}$ ($n \geq 2$), 奇数项为零。

$$a_{2k} = \frac{(-1)^k a_0}{(2k)!}$$

第二个解:

$$x_2 = t^{-1/2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!} = \frac{\cos t}{\sqrt{t}} \cdot a_0$$

取 $a_0 = \sqrt{\frac{2}{\pi}}$, 得 $J_{-1/2}(t) = \sqrt{\frac{2}{\pi t}} \cos t$ 。

通解:

$$x(t) = C_1 \sqrt{\frac{2}{\pi t}} \sin t + C_2 \sqrt{\frac{2}{\pi t}} \cos t = \frac{1}{\sqrt{t}} (C_1 \sin t + C_2 \cos t)$$

0.3 习题 5

试证：对于二阶齐次线性微分方程 $x'' + p(t)x' + q(t)x = 0$ ，其中 $p(t), q(t)$ 为连续函数：

0.3.1 (1) 若 $p(t) \equiv -tq(t)$ ，则 $x = t$ 是方程的解

证明：将 $x = t$ 代入方程，计算 $x' = 1$ ， $x'' = 0$ ：

$$x'' + p(t)x' + q(t)x = 0 + (-tq(t)) \cdot 1 + q(t) \cdot t = -tq(t) + tq(t) = 0$$

故 $x = t$ 满足方程。■

0.3.2 (2) 若存在常数 m 使得 $m^2 + mp(t) + q(t) \equiv 0$ ，则方程有解 $x = e^{mt}$

证明：将 $x = e^{mt}$ 代入方程， $x' = me^{mt}$ ， $x'' = m^2e^{mt}$ ：

$$x'' + p(t)x' + q(t)x = e^{mt}[m^2 + mp(t) + q(t)] = e^{mt} \cdot 0 = 0$$

故 $x = e^{mt}$ 是方程的解。■

0.3.3 (3) 若 $x_1(t), x_2(t)$ 是方程的两个线性无关的解，则方程的系数 $p(t), q(t)$ 由 $x_1(t), x_2(t)$ 唯一确定，且 $x_1(t), x_2(t)$ 没有共同的零点

证明：

系数唯一确定：

由 x_1, x_2 均满足方程：

$$x_1'' + p(t)x_1' + q(t)x_1 = 0$$

$$x_2'' + p(t)x_2' + q(t)x_2 = 0$$

此为关于 $p(t), q(t)$ 的线性方程组，系数行列式为 Wronski 行列式：

$$W(t) = \begin{vmatrix} x_1' & x_1 \\ x_2' & x_2 \end{vmatrix} = x_1'x_2 - x_2'x_1$$

由 Liouville 公式，线性无关解的 Wronski 行列式 $W(t) \neq 0$ ，故方程组有唯一解：

$$p(t) = -\frac{x_1''x_2 - x_2''x_1}{W(t)}, \quad q(t) = \frac{x_1'x_2' - x_2'x_1'}{W(t)}$$

因此 $p(t), q(t)$ 由 $x_1(t), x_2(t)$ 唯一确定。

无共同零点:

反证法。若存在 t_0 使得 $x_1(t_0) = x_2(t_0) = 0$, 则 Wronski 行列式:

$$W(t_0) = x_1'(t_0)x_2(t_0) - x_2'(t_0)x_1(t_0) = 0$$

但 x_1, x_2 线性无关, 故 $W(t) \neq 0$ 对所有 t 成立, 矛盾。因此 $x_1(t), x_2(t)$ 没有共同的零点。■

0.4 习题 6

求解方程 $tx'' - 2(1+t)x' + (2+t)x = 0$ ($t \neq 0$)。

解: 观察法。尝试 $x = e^{mt}$, 代入:

$$tm^2e^{mt} - 2(1+t)me^{mt} + (2+t)e^{mt} = 0$$

$$tm^2 - 2m - 2tm + 2 + t = 0$$

$$t(m^2 - 2m + 1) + (-2m + 2) = 0$$

$$t(m-1)^2 - 2(m-1) = 0$$

$$(m-1)[t(m-1) - 2] = 0$$

这要求对所有 t 成立, 故 $m = 1$, 即 $x_1 = e^t$ 是一个解。

再用常数变易法 (降阶法), 设 $x = e^tu(t)$:

$$x' = e^t(u' + u), \quad x'' = e^t(u'' + 2u' + u)$$

代入原方程:

$$te^t(u'' + 2u' + u) - 2(1+t)e^t(u' + u) + (2+t)e^tu = 0$$

$$t(u'' + 2u' + u) - 2(1+t)(u' + u) + (2+t)u = 0$$

$$tu'' + 2tu' + tu - 2u' - 2tu' - 2u - 2tu' + 2u + tu = 0$$

$$tu'' - 2u' = 0$$

$$u'' = \frac{2}{t}u'$$

令 $v = u'$, 则 $v' = \frac{2}{t}v$:

$$\frac{dv}{v} = \frac{2}{t} dt \Rightarrow \ln |v| = 2 \ln |t| + C \Rightarrow v = C_1 t^2$$

$$u = \int C_1 t^2 dt = \frac{C_1 t^3}{3} + C_2$$

因此通解为:

$$x = e^t \left(\frac{C_1 t^3}{3} + C_2 \right)$$

即:

$$\boxed{x(t) = C_1 t^3 e^t + C_2 e^t}$$

—